



Hackathon bonding x itestra

29.05.-31.05.2026



Worum geht es?

Snake Reloaded!



Wie funktioniert es?

Turnier der Bots

- Ihr programmiert Bots für das Spiel Snake
- Eure Bots treten in Turnieren gegeneinander an
- Zusätzlich zum klassischen Snake wird es später verschiedene Items geben

Test Server bieten verschiedene Spiele an

- Wir hosten verschiedene Server
- Ihr könnt euch gegen die IPs verbinden
- Die Server bieten eine UI an, auf der ihr die laufenden Spiele anschauen und auch zurücksetzen könnt
- Ihr bekommt auch die Möglichkeit Server selbstständig zu hosten

Das Spiel

Ziel

- Sammelt Punkte in den Turnieren
- Das Team am Ende mit den meisten Punkten gewinnt

Turnier

- Pro Turnier treten alle Teams in einem Match mit 4 Schlangen an
- Die Siegerteams (längste Schlange) spielen ein Match gegeneinander

Das Spiel

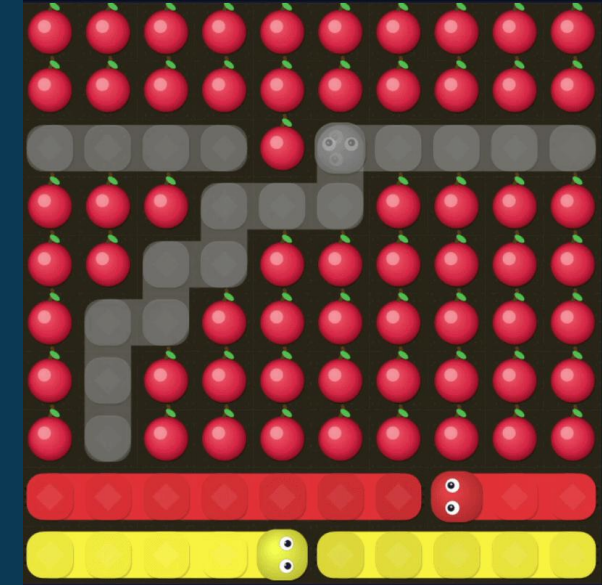
Spielende:

Wenn eins der folgenden Szenarien eintritt, endet das Spiel sofort:

- Keine Schlange lebt mehr
- Genau eine Schlange lebt noch
- Wenn das Spiel stagniert (z.B. zwei Schlangen laufen im Kreis, etc.)

Punktesystem

- Die Basis Punkte pro Runde entsprechen der Länge eurer Schlange am Ende eines Spieles
- Es gewinnt die Schlange mit den meisten Punkten
- Die Schlange die am längsten überlebt bekommt einen Bonus, hat aber nicht automatisch gewonnen
- Die späteren Spiele geben extra Punkte
 - Grand Finale (Sonntag 10:00)



Wie spielt ihr das Spiel?

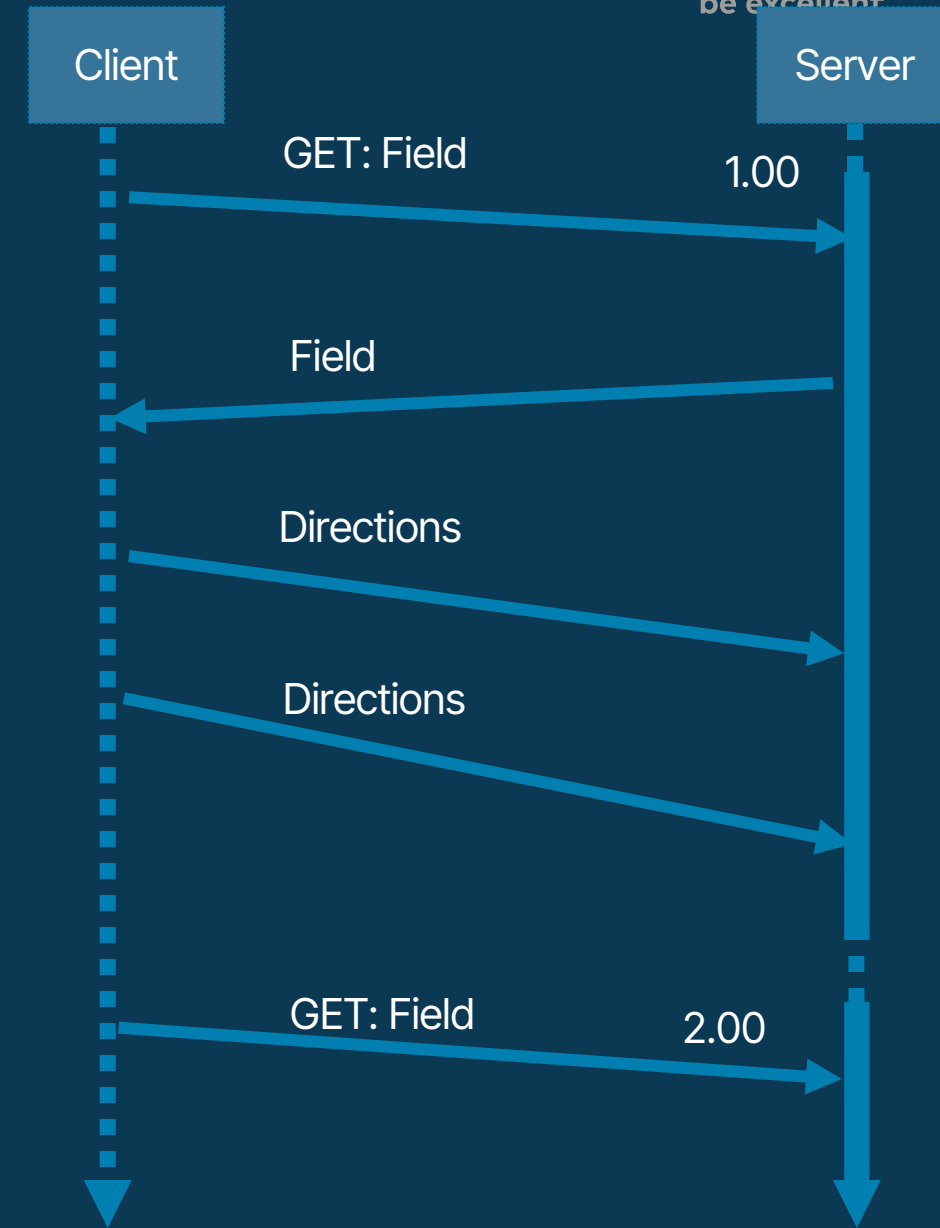
Server

- Der Spielserver tickt 1 Mal pro Sekunde* zu festen Intervallen
- Pro Tick wird das Spielfeld aktualisiert
- Das aktuelle Spielfeld kann am Server angefragt werden

Clients

- Ihr fragt einmal pro Tick das Spielfeld ab
- Ihr berechnet euren nächsten Schritt
- Ihr postet die Richtung, in der sich eure Schlange im nächsten Tick bewegen soll
 - Norden, Westen, Süden, Osten
- Es wird nur der letzte Post für den nächsten Tick berücksichtigt

itestra
be excellent



Game Tick im Detail 1/2

Auslesen der Richtung

- Für jede Schlange wird die zuletzt gepostete Richtung ausgewertet

Movement Phase

- Alle Schlangen bewegen sich gleichzeitig ein Feld in die gesetzte Richtung
- Das Spielfeld kann in alle Richtungen verlassen werden, die Schlange betritt es erneut am gegenüberliegenden Rand

Kollisionen

- Berührt der Kopf einer Schlange einen beliebigen Körper:
 - Die Schlange stirbt
- Alle Kollisionen werden gleichzeitig abgehandelt

Game Tick im Detail 2/2

Items Aufsammeln

- Jedes Item, was von einer Schlange mit dem Kopf berührt wird, wird aufgesammelt
- Äpfel sorgen dafür, dass die Schlange direkt um ein Feld wächst
 - Das letzte Feld der Schlange wird dupliziert

Neue Items spawnen

- Nachdem alle Aktionen der Schlangen abgehandelt wurden spawnen neue Items
- Items spawnen zufällig, aber nicht auf bereits besetzten Feldern.

Implementierung

Bereitgestellte Clients

- Minimale Gerüste in Java und Python
- Ihr findet die Clients in Nextcloud
- Benutzt gerne jede Sprache die ihr verwenden wollt!

Debugging und Testing

- Testet eure Implementierung gegen andere Teams auf den Testservern
- Testet gegen eure lokalen Server
- Ihr könnt eigene Testszenarien erstellen

Verwendung von KI

- Verwendet gerne jegliche Form von KI Unterstützung, die euch zur Verfügung steht
- Vorsicht! Euer Code muss zu jedem Zeitpunkt an Änderungen des Spiels angepasst werden können!

Authentifizierung

Testserver Lokal

- Passwort ist immer „test“

Globale Testserver und Turnier

- Ihr nennt uns euren Teamnamen
- Wir vergeben euch ein Passwort
- Mit Teamnamen + Passwort könnt ihr euch gegen die Server verbinden

Agenda Samstag

Begrüßung & Einführung

9:00

Turnier

17:00

Turnier

10:15

Turnier

19:00

Ersten beiden Spiele
< 45 Minuten!

Turnier

11:00

Gemeinsames Abendessen

19:15

Längere
Pause

Turnier

13:00

Turnier

22:00

Turnier

15:00

Turnier

0:00

Agenda Sonntag

Turnier

2:00

Siegerehrung

12:00

Turnier

4:00

Turnier

6:00

Turnier

8:00

Turnier

10:00